

국방논단

제2066호(25-43) 2025년 11월 17일

발행처 한국국방연구원

발행인 김정수

편집인 박수현

국방 M&S 분야의 LLM(Large Language Model) 적용 방안과 시사점

유대현 | 한국국방연구원 군사발전연구센터
dh.yoo117@kida.re.kr

김상백 | 한국국방연구원 국방자원연구센터
ksba1019@kida.re.kr

국방 모델링·시뮬레이션(M&S)은 훈련, 분석, 획득 등 국방운영 전반에서 핵심적인 의사결정 지원 도구로 활용되고 있다. 그러나 데이터 처리의 비효율성, 시나리오 개발의 복잡성, 결과 해석의 전문가 의존성 등 문제점이 지속되고 있다. 본고는 LLM(Large Language Model)을 활용한 국방 M&S 분야의 효율성 향상 방안을 제안하고, 실무 적용 가능성과 한계를 검토하였다. 이를 위해 보안성과 실용성을 동시에 확보할 수 있는 독립망 환경에서 운용 가능한 소형언어모델(sLLM)인 Llama 3 8B를 기반으로 두 가지 실험을 수행하였다. 첫째, 도메인 특화 모델 구축 실험에서는 Prompt Engineering과 Retrieval-augmented Generation 기법을 적용하여 국방백서, M&S 관련 학술 문헌 등 공개된 문서를 활용한 RAG 시스템을 구축하였다. 그 결과, 환각(Hallucination) 현상이 유의미하게 감소하였으며, 국방 M&S 도메인에 특화된 답변 생성 능력이 향상됨을 확인하였다. 둘째, 입력자료 구축 자동화 실험에서는 단순 데이터 수정 작업에서 안정적인 성능을 보였으나, 복잡한 추론과 다층적 데이터 관계 처리에서는 성능의 한계가 있었다. 실험결과 분석을 통해 LLM이 특정 M&S 업무 영역에서 실무적으로 효용성을 가질 수 있음을 확인하였으나, 동시에 기술적 완성도와 운용 환경 측면의 제약도 명확히 드러났다. 따라서 LLM의 성공적인 국방 M&S 적용을 위해서는 고품질 국방 데이터셋의 체계적 구축, 보안성이 담보된 인프라 확보, AI와 국방 도메인 전문성을 겸비한 인력 양성, 그리고 민·관·군 협력 생태계 조성이 필수적인 선결 과제로 요구되었다. LLM은 현재의 기술적 제약에도 불구하고, 단계적 접근과 지속적인 연구개발을 통해 국방 M&S 분야의 효율성과 효과성을 향상시킬 수 있는 유용한 기술로 발전할 것이다.

서론

국방 모델링 및 시뮬레이션(M&S)은 현대 군사력 건설과 운용의 핵심 도구로 자리매김하고 있다. 우리의 안보는 전통적인 군사적 위협뿐만 아니라 사이버전, 우주전, 무인체계, 인공지능 기반 전쟁 등 새로운 영역의 도전에 직면하고 있으며, 이에 따라 국방 M&S의 전략적 중요성이 부각되고 있다. 국방 M&S는 분류 기준에 따라 다양하게 구분할 수 있으나, 적용 분야별로는 크게 훈련용, 분석용, 획득용으로 구분된다.¹⁾ 훈련용 M&S는 개인훈련에서부터 다양한 부대훈련까지의 연습 및 훈련 분야에 활용되며, 분석용 M&S는 군사력 평가, 전력분석, 작계분석 등을 지원하는 분석분야에서 활용된다. 획득용 M&S는 각종 무기체계 소요검증, 연구개발, 시험평가에 이르는 획득분야에서 활용된다. 이처럼 국방 M&S는 군사훈련에서부터 분석, 획득까지 국방운영의 전반적인 분야에 활용되며, 실제 작전의 위협과 비용을 최소화하면서도 과학적 근거에 기반한 의사결정을 가능하게 한다.²⁾³⁾⁴⁾

그러나 현행 국방 M&S 체계는 몇 가지 구조적 한계를 안고 있다. 시나리오 개발과 데이터 입력에 과도한 시간이 소요되어 전구급 분석의 경우 전체 과제 기간의 절반 이상이 데이터 준비에 할애되는 실정이다.⁵⁾ 또한 복잡한 시뮬레이션 결과를 해석하고 의사결정에 활용 가능한 형태로 변환하는 과정에서 전문가의 경험에 크게 의존하고 있어, 분석의 일관성과 객관성 확보에 어려움을 겪고 있다. 이러한 제약은 신속한 의사결정이 요구되는 현대전 환경에서 M&S의 효용성을 제한하는 요인으로 작용하고 있다.

이러한 상황에서 LLM(Large Language Model)은 국방 M&S의 혁신을 이끌 수 있는 기술적 대안으로 부상하고 있다. LLM의 뛰어난 자연어 이해와 생성 능력은 시나리오 자동 생성, 데이터 전처리 자동화, 결과분석 지원 등 M&S 전 과정에 걸쳐 획기적인 효율성 향상을 가능하게 한다.

본고에서는 이러한 가능성을 실증적으로 검증하기 위해 Llama 3 8B 모델을 기반으로 Prompt Engineering과 RAG(Retrieval-augmented Generation) 기법을 활용하여 M&S 업무에 적용 가능성

1) 조성식 외. (2020). “국방 M&S 3판.” 교문사

2) 김탁곤. (2018). “국방 모델링 시뮬레이션.” 한티미디어. 국토연구원 전자도서관

3) 김도엽. (2008. 11.). “국방 M&S 체계발전방향.” 정보과학회지 제26권 제11호.

4) ㈜지디엘시스템. “국방 M&S.” https://www.gdlsys.co.kr/sub/sub02_05.php

5) 김종희 외. (2022). “군사력평가 인공지능 적용방안.” 한국국방연구원 연구보고서

을 평가하였다. 특히 보안이 중요한 국방 환경을 고려하여 독립망에서 운용 가능한 소형언어모델 (sLLM) 기반 접근법을 채택하였으며, M&S의 분석 업무에 활용할 수 있는 입력자료 구축 자동화와 도메인 지식 활용 능력을 중점적으로 검증하였다. 이를 통해 LLM 기술이 국방 M&S 분야에 가져올 수 있는 실질적 개선 효과와 향후 발전 방향을 제안하고자 한다.

국방 M&S의 한계점 및 시사점

현재 우리 군은 JICM, STORM, EADSIM 등 다양한 M&S 모델을 목적과 수준에 따라 운영하고 있으며, 이를 통해 상당한 성과를 거두고 있다. 그러나 급속히 발전하는 기술 환경과 복잡해지는 전장 양상을 고려할 때, 현행 체계의 발전 가능성을 극대화하기 위해서는 몇 가지 개선이 필요한 영역이 존재한다.

첫째 데이터 처리의 효율성이다. 현재 M&S 모델 운용 시 데이터 전처리에 상당한 시간이 소요되고 있는데,^{6) 7)} 이는 LLM의 자동화 능력을 통해 크게 개선될 수 있는 영역이다. LLM은 다양한 형식의 문서를 자동으로 분석하고 표준화된 데이터로 변환할 수 있으며, 복잡한 데이터 간의 관계를 이해하고 처리하는 능력을 통해 데이터 파일 수정, 결과 정리 등과 같은 단순한 작업에 대한 효율성을 개선할 수 있다. 둘째, 새로운 위협 환경에 대한 적응력 향상도 기대할 수 있다. 전자전, 사이버전, 비대칭 전략 등 신규 전장 영역에 대한 시뮬레이션 역량을 강화할 필요가 있는데, LLM은 방대한 양의 최신 정보를 학습하고 창의적인 시나리오를 생성하여 기존 M&S 모델의 역량을 확장시킬 수 있다. 이는 미래 전장 환경에 대한 예측과 대비 능력을 한 단계 높이는 계기가 될 것이다. 또한, LLM의 코드 생성 능력을 활용해 새로운 M&S 체계를 구현하는 것도 가능하다.⁸⁾ 셋째, 분석결과의 신뢰성과 활용도 향상이다. 현재 시뮬레이션 결과를 분석하고 해석하는 과정은 의사결정자가 이해하기 쉬운 형태로 변환하는 데 있어 전문가의 경험과 직관에 크게 의존하고 있다.⁹⁾ 이로 인해 분석에 과도한 시간이 소요되고, 분석자에 따라 해석이 달라지는 일관성 문제나 특정 관점에 치우친 편향성 문제가 발생할 수 있다. 이러한 한계를 보완하기 위해 LLM을 활용하면 시뮬레이션 결과를 자동으로 요약·시각화

6) 김태호 외. (2018). “국방 M&S 분야 ICT 적용방안 연구.” 한국국방연구원 연구보고서

7) 김종희 외. (2022). “군사력평가 인공지능 적용방안 연구.” 한국국방연구원 연구보고서

8) Jacob Kleiman 외. (2025). “Simulation Agent: A Framework for Integrating LLMs and Simulators.” arXiv

9) 유호동. (2013). “국방 M&S 기반 모의분석의 신뢰성 향상 방안.” 국방논단 제1470호(13-27). 한국국방연구원

하거나, 다양한 상황 가정에 따른 해석을 일관된 기준으로 제시할 수 있다. 또한 자연어 질의 응답을 통해 비전문가도 분석 결과를 쉽게 이해하고 활용할 수 있게 함으로써, 결과의 신뢰성을 높이고 의사결정 과정에서의 활용도를 크게 확장할 수 있다.

이외에도 현행 M&S 체계는 상호운용성 부족, 전문인력 의존, 검증 과정의 체계성 미흡, 그리고 실시간성 확보의 어려움 등 구조적 제약을 안고 있다. 이러한 문제들은 LLM을 통해 일정 부분 보완될 수 있다. 예를 들어 LLM은 서로 다른 M&S 모델 및 데이터 간의 매개 역할을 수행하거나, 복잡한 분석 과정을 자연어 기반 인터페이스로 단순화함으로써 활용 문턱을 낮출 수 있다. 다만 LLM 적용 과정에서도 군사정보 보안, 편향된 학습 데이터, 적대적 활용 가능성 등 새로운 위험 요인이 발생할 수 있다는 점을 간과해서는 안 된다. 따라서 향후 국방 M&S 발전은 LLM의 기술적 장점을 적극 수용하는 동시에, 보안·검증·윤리적 거버넌스를 병행 구축하여 운영적 신뢰성과 전략적 활용성을 균형 있게 확보하는 방향으로 전개될 필요가 있다.

LLM(Large Language Model) 기술 분석

LLM은 방대한 양의 텍스트 데이터를 학습하여 인간의 언어를 이해하고 생성할 수 있는 인공지능 시스템으로, 2022년 OpenAI의 ChatGPT 출시 이후 전 세계적으로 혁신적인 변화를 이끌고 있다. 국방 분야에서도 LLM은 의사결정 지원, 정보 분석, 시나리오 생성 등 다양한 영역에서 획기적인 발전을 가능케 하는 핵심 기술로 자리 잡고 있다.¹⁰⁾

LLM의 가장 주목할 만한 특징은 수십억에서 수조 개에 이르는 파라미터를 통해 복잡한 언어 패턴을 학습하고 이해할 수 있다는 점이다. 이러한 능력은 단순한 질문-답변을 넘어 복잡한 문제 해결, 창의적인 콘텐츠 생성, 코드 작성, 데이터 분석 등 광범위한 작업을 가능하게 한다.¹¹⁾ 특히 국방 M&S 분야에서는 시나리오 생성, 데이터 분석, 의사결정 지원 등에서 혁신적인 성과를 창출할 수 있는 잠재력을 보유하고 있다. 국방 M&S 분야에서 LLM을 효과적으로 활용하기 위해서는 체계적이고 단계적인 접근이 필요하다. 각 기술의 특성과 장점을 이해하고, 국방 환경의 특수성을

10) 차명환 외. (2025. 6.). “국방기획시나리오 작성을 위한 대규모 언어모델(LLM) 적용방안.” 국방논단 제2046호(25-23). 한국국방연구원

11) Minaee, S. 외. (2024). “Large Language Models: A Survey.” arXiv preprint.arXiv 2402:06196

고려한 최적의 적용 전략을 수립하는 것이 성공의 핵심이다.

Prompt Engineering은 LLM 활용의 출발점이자 지속적인 최적화 과정이다. 단순한 지시가 아닌 체계적인 prompt 설계와 지속적인 개선을 통해 점진적으로 성능을 향상시킬 수 있다. 예를 들어, Prompt Engineering 적용 전에는 “한반도 분쟁 시나리오를 작성해줘.”와 같은 포괄적 요청으로 인해 모호하고 군사적 현실성이 떨어지는 결과물을 생성한다면, “서해 NLL 인근 국지분쟁 시나리오를 발발상황, 분쟁목표, 주요참여국으로 구분하여 군사 표준용어를 사용해 작성해줘.”와 같이 구체적이고 체계적인 prompt 설계를 통해 개선된 시나리오 초안을 생성할 수 있다. 다만 생성된 결과물의 군사적 정확성과 작전 현실성을 보장하기 위해서는 전문가의 검증 과정이 반드시 수반되어야 한다.

RAG 기술은 LLM의 신뢰성과 정확성을 획기적으로 향상시키는 혁신적인 방법이다. 최신 국방 교리, 무기체계 제원, M&S 매뉴얼 등 검증된 문서를 실시간으로 참조함으로써 ‘환각(Hallucination)’¹²⁾ 현상을 최소화하고 정확한 정보 기반의 응답을 생성할 수 있다. 특히 빠르게 변화하는 국방 환경에서 최신 정보를 즉시 반영할 수 있다는 점은 큰 장점이다. M&S 시나리오 작성 시 최근 개정된 작전교리나 신규 도입된 무기체계의 성능을 정확히 반영할 수 있어, 현실성과 유용성을 크게 높일 수 있다.

Fine-tuning은 범용 LLM을 국방 M&S 전문 모델로 발전시키는 강력한 방법이다. 군사 용어, 전술 개념, 시뮬레이션 방법론 등을 집중적으로 학습시켜 도메인 전문성을 획득하게 할 수 있다. 현재는 국방데이터의 제한적 가용성이라는 도전 과제가 있지만, 지속적인 데이터 축적과 함께 점진적으로 발전시켜 나갈 수 있는 영역이다. 최근에는 LoRA(Low-Rank Adaption)¹³⁾와 같은 경량화 기법이나 양자화(Quantization) 기술을 통해 대규모 모델을 효율적으로 압축하여 활용할 수 있게 되었다. 이러한 기법들은 제한된 컴퓨팅 자원 환경에서도 고성능 모델의 배포와 운용을 가능하게 하여 국방 M&S 환경에 적합한 실용적 솔루션을 제공할 수 있다. 그러나 현재 국방 M&S를 비롯해 국방 관련 데이터가 극히 부족한 현실적 제약으로 인해, 효과적인 Fine-tuning을 위한 충분한 데이터셋 확보가 선행되어야 한다. 따라서 당면한 과제를 해결하기 위해서는 상대적으로 적은 데이터로도 성능 향상이 가능한 Prompt Engineering과 RAG 기법

12) 환각(Hallucination): LLM이 실제 사실과는 다른 정보나 근거 없는 내용을 생성하는 현상

13) Hu, E. J. 외. (2022). “Lora: Low-rank adaption of large language models.” International Conference on Learning Representations, 1(2), 3

을 우선적으로 적용하는 것이 현실적이다.

sLLM은 보안이 중요한 국방 환경에 최적화된 솔루션이다. 상대적으로 작은 모델 크기와 낮은 컴퓨팅 요구사항으로 인해 폐쇄된 독립망 환경에서도 자체 운용이 가능하며, 이는 보안성 확보와 동시에 실시간 처리 능력을 보장한다. 일반 PC나 소형 서버에서도 구동이 가능하여 비용 효율성이 뛰어나며, 필요에 따라 신속하게 배치하고 활용할 수 있는 유연성을 제공한다. 이는 국방 M&S 분야에서 LLM 기술을 현실적으로 적용할 수 있는 최적의 대안으로 평가된다.

국방 M&S 분야의 LLM 활용 사례

최근 LLM의 급속한 발전과 함께 전 세계적으로 다양한 분야에서 이를 도입하여 업무 효율성과 분석 역량을 제고하려는 노력이 활발하게 진행되고 있다. 국방 분야 또한 예외가 아니며, M&S 영역에서 LLM은 복잡한 데이터 분석, 시나리오 자동 생성, 의사결정 지원 등 새로운 가능성을 열고 있다. 주요 국가의 국방 M&S 분야 LLM 활용 사례는 <표 1>과 같다.

<표 1> 국방 M&S 분야 LLM 활용 사례

구분	기능	LLM 작동 방식
미국	• Sentient Digital AI 기반 해군 위게임 시뮬레이션 함대 출현(Fleet Emergence) - 해군 작전·전술 훈련용 위게임 시뮬레이션 시스템	인공인지지능(ACI)과 결합된 LLM을 활용하여 동적 시나리오 생성 및 학습 환경 제공
	• CoA-GPT - 텍스트 및 이미지 임무 정보를 처리하여 수초 이내에 전략적 행동방침을 생성	GPT4, GPT4-vision 활용. 임무/지형/이미지를 입력하면 수초 내 행동방침(CoA)을 자동 생성
	• JHU APL GenWar/SAGE - 자동화 위게임 개발 시스템. 개발 시간을 수개월에서 수일로 단축	시나리오 자동 생성, 물리 기반 모델링, 다중영역 충돌 시뮬레이션
영국	• Dstl 위게임 분석 자동화 - 규모 위게임 결과 데이터의 효율적 분석을 위한 자동화 도구	RAG와 Local LLM을 결합, 빠른 다중영역 교전 데이터 처리
NATO	• Red Dragon & Sentinel Vanguard 위게임 - 생성형 AI 통합 위게임으로 의사결정과 시나리오 현실성 강화	다중영역 작전 모델링, 시나리오 자동 생성
중국	• Deepseek 기반 시나리오 자동 생성 - 수초 이내에 10,000개 군사 시나리오 생성	Deepseek R1-70B 기반 시나리오 자동 생성, 지리적 환경, 부대 배치, 작전 전략 포함

<표 1>에서 보듯이, 미국은 국방 M&S 분야에서 LLM을 가장 적극적으로 도입하고 있다. Sentient Digital의 Fleet Emergence는 LLM을 활용하여 해군 지휘관에게 보다 사실적인 전장 시나리오를 제공하고, 반복적 학습을 통해 잠재적 위협에 대한 대응 경험을 강화한다.¹⁴⁾ CoA-GPT는 군사 교리를 prompt로 설계하고 임무·지형·이미지 정보를 입력받아 수초 이내에 행동방침(CoA)을 자동 생성하는 개념 검증 도구로, 초기 위계임과 작전 기획의 신속화에 기여한다.¹⁵⁾ 또한 JHU APL의 Generative Wargaming(GenWar/SAGE)은 참가자 역할을 인간 또는 LLM으로 구성하여 위계임을 실행함으로써 기존에 장기간 소요되던 시뮬레이션 주기를 단축하였다.¹⁶⁾ 영국 국방과학기술연구소(Dstl)는 대규모 위계임 데이터를 LLM으로 요약·질의응답·패턴을 도출하는 실험을 통해, 복잡한 결과물에서 핵심 인사이트를 빠르게 도출할 수 있음을 입증하였다.¹⁷⁾ NATO 역시 Red Dragon 및 Sentinel Vanguard 위계임에 LLM을 통합하여 시나리오 자동 생성과 의사결정 지원 기능을 검증 중이며, 이를 통해 훈련 효율성과 현실성을 높이는 성과를 거두고 있다.¹⁸⁾ 중국의 경우 ChatBIT과 DeepSeek을 활용하여 군사용 챗봇과 전장 시나리오를 자동화하여, 훈련 효율성을 대폭 향상시켰다.¹⁹⁾

우리 군도 LLM을 다양한 분야에 점진적으로 도입하고 있으며, 여러 연구에서 활용 가능성을 제안하고 있다. 국방부는 2024년 국방망 내에서 자체 개발한 GeDAI(Generative Defense AI)를 통해 내부규정 질의응답, 문서요약, 번역 등 행정업무에 LLM을 적용하기 시작하였으며,²⁰⁾ 국방 AI센터 설립을 통해 생성형 AI를 포함한 AI 기반 국방 기술 개발에도 박차를 가하고 있다.²¹⁾ 육·해·공군에서도 각각 개별적인 LLM을 비롯한 다양한 AI 도입 노력이 진행 중이다.

14) Sentient Digital AI. “Military Training Simulation Software with AI: Fleet Emergence.” <https://sdi.ai/blog/military-training-simulation-software-ai/>

15) Goecks, V. G. 외. (2024. 4.). “Coa-gpt: Generative pre-trained transformers for accelerated course of action development in military operations.” In 2024 International Conference on Military Communication and Information Systems(ICMCIS) (pp. 01-10). IEEE

16) JHU APL. “Generative Wargaming (GenWar/SAGE).” <https://www.jhuapl.edu/news/news-releases/250303-generative-wargaming>

17) UK Government, Dstl. “Large language models (LLMs) solve wargaming challenge.” <https://www.gov.uk/government/case-studies/large-language-models-llms-solve-wargaming-challenge>

18) NATO ACT. “ACT Innovation: Advancing the Strategic Edge.” <https://www.act.nato.int/article/act-innovation-advancing-strategic-edge>

19) South China Morning Post. (2025). “China’s PLA is using DeepSeek AI for non-combat support. Will actual combat be next?” <https://www.scmp.com/news/china/military/article/3303512/chinas-pla-using-deepseek-ai-non-combat-support-will-actual-combat-be-next>

20) 전자신문. (2025. 6.). “국방 AI 도입 속도…관련 인프라 예산도 신청.”

21) 엄희송 외. (2025. 5.). “국방 초거대 AI(Artificial Intelligence) 구현방안에 대한 제언.” 국방논단 제2040호(25-17). 한국국

공군은 ‘AirWARDS’ 플랫폼을 통해 음성 기록 분석, 문서 요약 등 다양한 기능을 제공하며 업무 효율성을 개선하고 있다.²²⁾ 방위사업청에서도 ‘방위사업 행정업무 지원을 위한 생성형 AI 서비스 구축 방안’ 연구 용역을 발주하여 방위력 개선사업 추진 시 법령·규정의 방대함과 절차의 복잡성을 고려한 AI 서비스 도입을 검토하고 있다.²³⁾ 국방 M&S 분야에서도 전략상황 분화 단계, 시나리오 기본 개념 작성, 훈련 시나리오 작성, 복잡한 상황 분석 및 대안 제시를 통한 의사결정 지원과 같은 LLM의 활용가능성을 확인하는 다양한 연구들이 수행되고 있다.²⁴⁾

그러나 M&S 분야를 포함한 우리 군의 LLM 도입은 아직 연구, 시범 사업 수준에 머물러 있으며, 다음과 같은 몇 가지 한계가 존재한다. 첫째, 국방부, 기관 및 예하 부대별로 개별적인 도입 과정에서 예산과 인력이 분산 투입되어 소규모 AI 형태로 머무는 경우가 많다.²⁵⁾ 둘째, 데이터 품질과 보안 문제로 인해 민감한 군사 데이터를 충분히 활용하지 못하고 있으며, 이는 곧 LLM의 성능과 분석 정확성의 제약으로 이어진다. 셋째, AI 기술과 국방 환경에 특화된 전문 인력 부족으로 인해 LLM이 제한적으로 운용되고 있으며, 특히 보안이 중요한 국방 분야에서는 민간 AI 기술을 국방 환경에 맞게 변환하고 활용할 수 있는 전문성이 더욱 요구된다. 따라서 향후 발전을 위해서는 국방 특화 데이터셋 구축 및 보안 환경 강화, 전문 인력 양성과 민·관·군 협력 확대 등이 필요하다.

국방 M&S 분야의 LLM 적용 방안

국방 M&S 분야에 LLM을 성공적으로 적용하기 위해서는 기술적 가능성과 국방 환경의 특수성을 균형 있게 고려한 전략적 접근이 필요하다. 특히 보안성과 실용성을 동시에 확보하면서 단계적으로 역량을 확대해 나가는 것이 중요하다.

방연구원

22) 이노바저널. (2024. 11.). “국방부, 전군 최초로 공군 생성형 AI 플랫폼 ‘AirWARDS’ 구축... 국방혁신 4.0 가속화.”

23) 뉴스1. (2024. 9.). “국방부 이어 방사청도 ‘생성형 AI’ 도입... ‘업무지원’부터 시작할 듯.”

24) 차명환 외. (2025. 6.). “국방기획시나리오 작성을 위한 대규모 언어모델(LLM) 적용방안.” 국방논단 제2046호(25-23). 한국국방연구원

25) 엄희송 외. (2025. 5.). “국방 초거대 AI(Artificial Intelligence) 구현방안에 대한 제언.” 국방논단 제2040호(25-17). 한국국방연구원

국방 M&S의 적용 분야별 분류에 따라 훈련용, 분석용, 획득용 각 영역에서 LLM의 적용 방안을 정리하면 <표 2>와 같다.

<표 2> 국방 M&S 분야별 LLM 적용 방안

구분	주요 활용 모델	LLM 적용 방안	기대효과
훈련용	창조21, 창공, 청해, 태극 JOS, 화랑21 등	- 훈련시나리오 자동 생성 - 상황부여 및 평가 자동화 - 워게임 로그 실시간 데이터 분석	- 훈련 준비시간 단축 - 개별 맞춤형 교육 가능 - 사후분석 효율성 개선
분석용	JICM, STORM, EADSIM, 비전21 등	- 시나리오 자동 생성 - 입력자료 구축 자동화 - 분석결과 해석 및 보고서 작성 - 다양한 모델 간 데이터 변환	- 분석 주기 단축 - 시나리오 다양성 확보 - 의사결정 지원 강화 - 모델 간 상호 운용성 향상
획득용	AddSIM 등 ADD 독자 개발 모델, 무기체계별 특화 모델 등	- 무기체계 제원 분석 자동화 - 기술 문서 요약 및 비교분석 - 시험시나리오 자동생성 - 평가보고서 작성 - 소요검증 문서 자동화	- 소요검증 시간 단축 - 기술분석 정확성 향상 - 문서화 효율성 개선 - 의사결정 객관성 확보

훈련용 M&S에서 LLM은 개별 부대와 훈련목표에 맞춤형된 시나리오 생성 능력을 통해 훈련의 효과성을 향상시킬 수 있다. 예를 들어, 창조21 모델을 활용한 대대급 지휘관 훈련에서 LLM은 해당 부대의 편성, 장비, 임무 지역을 고려한 현실적인 작전상황을 자동으로 생성할 수 있다. 또한 훈련 진행 과정에서 발생하는 방대한 로그 데이터를 실시간으로 분석하여 참가자의 의사결정 패턴을 파악하고, 훈련 종료 후 개별 맞춤형 피드백을 제공할 수 있다.

분석용 M&S는 LLM 적용의 핵심 영역으로, 복잡한 전략 환경 분석과 정책 결정 지원에서 혁신적 개선이 가능하다. 모델을 활용한 공중전 분석 시 LLM은 위협 변화나 신규 무기체계 도입에 따른 다양한 교전 시나리오를 신속하게 생성하고, 기존의 복잡한 입력자료 구축 과정을 자동화할 수 있다. 특히 JICM, STORM 등 서로 다른 모델 간의 데이터 호환성 문제를 LLM의 자연어 처리 능력을 통해 해결하여 통합 분석 환경을 구축하는 등 다양한 영역에서 활용할 수 있다.

획득용 M&S에서는 무기체계의 전 생애주기에 걸친 의사결정 지원에서 LLM의 활용 가능성이 크다. 차세대 전투기 도입 과정에서 LLM은 다양한 후보 기종의 방대한 기술 문서를 자동으로 분석하여 성능 비교표를 생성하고, 우리 군의 운용 환경과 요구사항에 따른 적합성을 평가할 수

있다. 또한 시험평가 과정에서 표준화된 평가보고서를 자동으로 작성하여 의사결정의 일관성과 객관성을 확보할 수 있다.

LLM의 자연어 처리 능력은 국방 M&S 업무 전반에 걸쳐 혁신적인 개선을 가능하게 한다. 방대한 국방 문서에서 필요한 정보를 즉시 검색하고 요약하는 능력, 시뮬레이션 입력자료를 자동으로 생성하고 검증하는 능력, 복잡한 M&S 모델 개발을 지원하는 코드 생성 능력, 그리고 시뮬레이션 결과를 직관적으로 해석하고 보고서를 작성하는 능력은 M&S 전문가들의 생산성을 획기적으로 향상시킬 수 있다.

본고에서는 이러한 광범위한 적용 가능성 중에서도 분석용 M&S 분야에서의 LLM 활용방안을 중점적으로 검증하였다. 특히 보안성과 실용성을 동시에 고려하여 Llama 3 8B 모델을 기반으로 도메인 특화 모델 구축과 입력자료 구축 자동화 가능성을 실험적으로 확인하였다.

도메인 특화 모델 구축

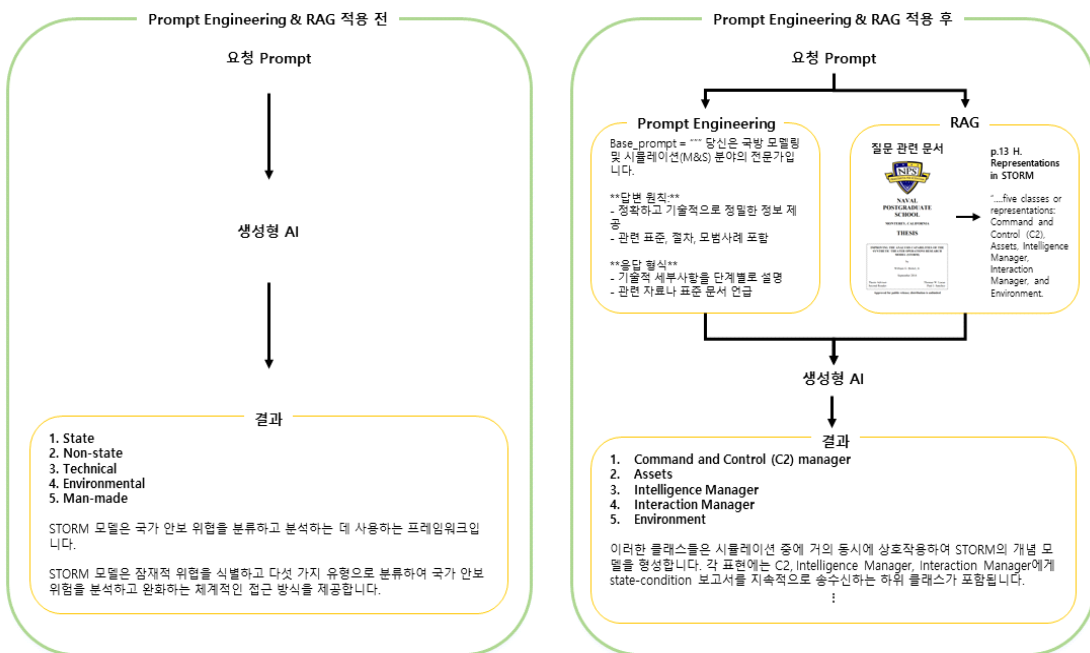
도메인 특화 언어모델은 국방 M&S 분야의 전문성을 확보하는 데 필수적인 요소다. 일반적인 범용 모델과 달리, 군사 용어와 개념을 정확히 이해하고 활용할 수 있는 특화 모델은 실무 적용 가능성을 크게 높일 수 있다.²⁶⁾ 먼저 Llama 3 8B 모델을 기반으로 국방 M&S 도메인에 최적화된 모델을 구축하기 위해 국방 M&S 전문가로서의 명확한 역할을 부여하는 시스템 prompt를 설계하여 군사적 맥락을 이해하고 적절한 응답을 생성할 수 있도록 하였다. 이와 함께 국방백서, M&S 관련 학술 논문, 기술보고서 등 신뢰할 수 있는 공개 문서들을 활용하여 RAG 시스템을 구축함으로써, 최신 국방 정책과 M&S 기술 동향을 반영한 응답이 가능하도록 하였다.

실험 결과, <그림 1>과 같이 RAG를 적용하기 전에는 LLM이 국방 M&S 관련 질의에 대해 일반적이거나 부정확한 답변을 생성하였다. 또한, 국방 분야와 무관한 답변을 생성하거나 존재하지 않는 무기체계를 언급하는 등 다양한 형태의 환각(Hallucination) 현상이 관찰되었다. 그러나 Prompt Engineering과 RAG 시스템을 적용한 후에는 관련 문서에서 정확한 정보를 검색하여 맥락에 부합하는 답변을 생성하는 것을 확인할 수 있었다. Prompt Engineering만을 적용했을 때보

26) Ling, C 외. (2023). Domain specialization as the key to make large language models disruptive: A comprehensive survey. arxiv preprint arXiv:2305.18703

요청 Prompt

STORM 모델은 5가지 클래스로 논리적 구성을 이루고 있는데 무엇인가요? 그리고 그 클래스들에 대해서 설명해주세요.



도메인 특화 Prompt Engineering & RAG을 통해 일반적, 추상적인 응답에서 M&S에 특화된 응답을 생성

<그림 1> Prompt Engineering과 RAG 적용 전후 결과 비교

다 RAG 시스템을 추가로 적용했을 때 답변의 정확성과 도메인 특화성이 향상되어, 정확한 정보를 제공하였다. 완벽한 정확성을 보장할 수는 없지만, 질문과 무관한 답변을 생성하는 문제는 현저히 개선되어 발전 가능성을 확인할 수 있었다.

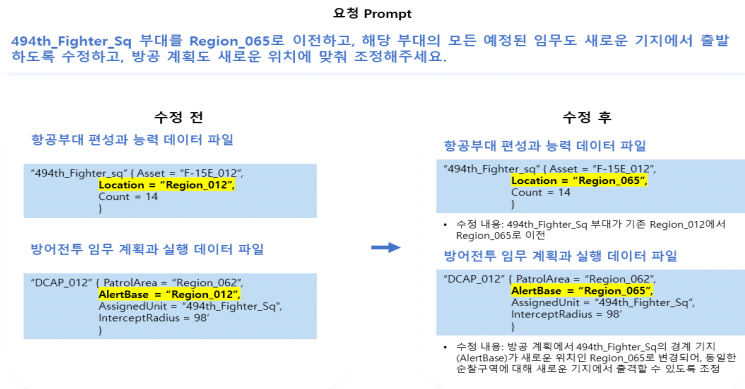
이러한 결과는 비교적 소규모 모델과 제한된 문서 집합을 활용한 실험임에도 불구하고 RAG 기법이 도메인 특화 성능 향상에 매우 효과적임을 보여준다. 향후 더 많은 국방 문서를 체계적으로 구축하고, 데이터가 축적됨에 따라 Fine-tuning을 추가 적용한다면 더욱 우수한 성능을 달성할 수 있을 것이다.

입력자료 구축 지원

국방 M&S 모델 운용에서 입력자료 구축은 전체 분석 시간의 상당 부분을 차지하는 과정이다. 시나리오 변경 시 연관된 수십에서 수백 개의 데이터 파일을 수동으로 수정해야 하는 현재의 방식은 시간 소요와 오류 발생 가능성이라는 문제점을 갖고 있다. 이러한 문제를 해결하기 위한 방안으로 LLM을 활용한 입력자료 수정 자동화 가능성을 검증하고자 하였다.

실험 설계는 실제 M&S 운용 환경을 반영하여 구성하였다. 상호 연관된 5개의 임의의 데이터 파일을 생성하고, 각 파일 간 명확한 의존 관계를 설정하였다. 예를 들어, 항공기 성능 데이터 파일의 항공기 ID는 부대 편성 파일의 해당 항공기와 일치해야 하며, 작전 지역 정보는 모든 관련 파일에서 일관되게 할 수 있도록 하였다.

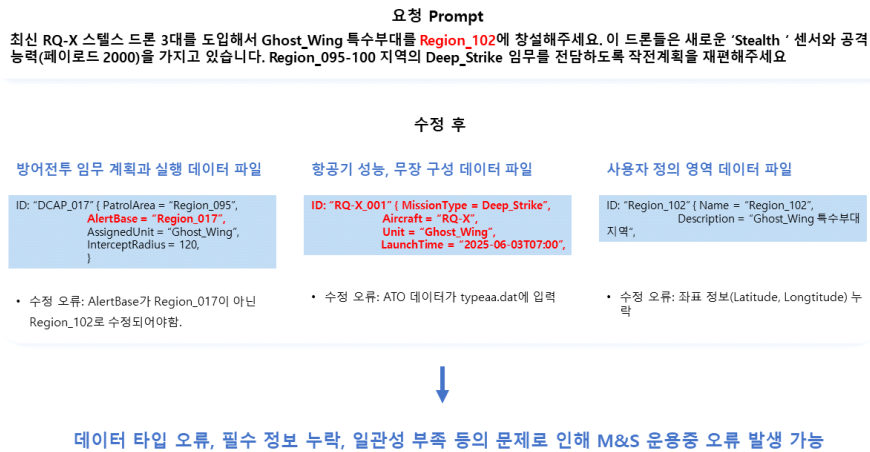
LLM의 데이터 수정 능력 향상을 위해 두 가지 방법을 활용하였다. Prompt Engineering을 통해 데이터 파일 형식별 수정 규칙과 파일 간 관계를 명확히 정의하여 LLM이 이를 기반으로 수정할 수 있도록 하였다. RAG 기법으로는 M&S 모델 관련 문서를 참조하여, LLM이 도메인 지식을 활용한 맥락적 수정을 수행할 수 있도록 하였다.



<그림 2> LLM 요청을 통한 데이터 파일 수정 전후 결과 1

실험 결과, 단순 수정 작업에서는 LLM이 비교적 안정적이고 양호한 성능을 보였다. <그림 2>에서 제시된 “494th_Fighter_Sq 부대를 Region_065로 이전하고, 해당 부대의 모든 예정된 임무도

새로운 기지에서 출발하도록 수정”이라는 요청에 대해, LLM은 관련된 데이터 파일을 정확히 식별하고 수정하였다. 특히 서로 다른 파일 간의 정합성을 유지하면서도 일관된 결과를 도출하였다는 점에서, 단순한 구조적 수정이나 속성 변경과 같은 작업에는 적용 가능성이 있음을 확인할 수 있었다.



<그림 3> LLM 요청을 통한 데이터 파일 수정 전후 결과 2

그럼에도 불구하고, <그림 3>과 같이 복잡한 추론이 필요한 작업에서는 성능의 한계가 뚜렷하게 드러났다. 연관된 데이터 파일의 수가 증가하거나, 새로운 무기체계, 임무의 추가 등 복잡성이 높아질수록 수정 결과가 불완전하거나 오류를 포함하는 경우가 발생하였다.

이러한 성능 저하는 현재 국방 M&S 분야에 LLM을 적용할 때 다음과 같은 주요 제약사항을 고려해야 함을 말해준다. 첫째, sLLM의 컨텍스트²⁷⁾ 처리 한계이다. 다수의 M&S 파일을 동시에 처리해야 하는 실무 환경에서는 더 큰 규모의 모델이나 메모리 확장 기법의 도입을 검토할 필요가 있다. 둘째, 군사 도메인의 복잡한 종속성 문제이다. 일반적인 prompt 설계로는 M&S 모델 간 상호작용이나 군사적 의사결정 체계를 충분히 반영하기 어려우므로, M&S 전문가의 직접적인 참여를 통한 도메인 지식 보완이 필수적이다. 셋째, RAG 시스템의 한계이다. 단순한 검색과 참조 수준을 넘어 다층적 데이터 관계나 복잡한 군사적 맥락을 이해하기 위해서는 단계적 prompt 기법이나 작업 분할 방식 등 보다 정교한 접근이 요구된다.

27) 컨텍스트(Context): LLM이 처리할 수 있는 텍스트의 길이

맺음말

본고는 LLM을 활용한 국방 M&S 분야의 혁신 방안을 제안하였다. 국방 M&S는 복잡한 전장 환경과 불확실한 위협에 대응하기 위한 핵심 의사결정 지원 도구이나, 시나리오 개발, 입력자료 구축, 모델 운용, 방대한 결과 분석 등 다양한 도전 과제에 직면해 있다.

LLM은 이러한 문제 해결을 위한 유망한 수단이 될 수 있다. RAG를 통한 최신 국방 정보의 반영, Fine-tuning을 통한 도메인 특화 성능 향상, Prompt Engineering에 의한 효율적 활용, sLLM 기반의 보안 환경 내 독립 운용 등은 국방 M&S의 효과성을 크게 높일 수 있다. 동시에, 코드 자동화와 분석 결과 해석 지원 등으로 개발 효율과 의사결정의 신속성을 강화할 수 있다.

그러나 실제 운용 단계로 전환하기 위해서는 여전히 극복해야 할 과제가 많다. 군사 도메인 지식 부족으로 인한 부정확성, 보안 환경에서의 제약, 결과 검증의 신뢰성 문제, 대규모·고품질 데이터셋의 부족 등이 그 예시다. 이를 해결하기 위해서는 군사 전문가와 AI 기술자 간의 협업, 국방 특화 데이터 구축, 보안이 보장된 인프라와 검증 체계 확립이 필수적이다. 더 나아가 정책적 일관성과 안정적 예산 확보, 전문인력 양성, 민·관·군 협력 생태계 조성을 통한 개방형 혁신 전략이 함께 뒷받침되어야 한다.

결국, 국방 M&S와 LLM의 융합은 단순한 기술 도입을 넘어 국방 의사결정 체계의 근본적인 혁신으로 이어질 수 있다. 현재는 여러 한계가 존재하지만, 지속적인 연구개발과 단계적 적용을 통해 미래 전장에서 우위를 확보하는 핵심 역량으로 발전할 것이다. 국방 분야의 특수성을 고려한 신중한 접근과 함께, 기술 발전의 기회를 적극적으로 활용하는 균형 잡힌 전략이 필요한 시점이다.

※ 본지에 실린 내용은 집필자의 개인적 의견이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.

최근호 및 차호 소개

제2064호(11월 3일)	황인빈·강인호·남기현·오택영, 네덜란드 2025-2029 방위산업 및 혁신 전략의 주요 내용과 시사점
제2065호(11월10일)	은주희, 정신전력교육의 효과적인 방법에 관한 논의
제2066호(11월17일)	유대현·김상백, 국방 M&S 분야의 LLM(Large Language Model) 적용 방안과 시사점
제2067호(11월24일)	권남연·김진호, 한미 함정 건조 및 MRO 협력 방향

한국연구재단 등재학술지

『국방정책연구』 투고를 환영합니다

『국방정책연구』는 한국국방연구원에서 연 4회 발행하는 계간지로서 2008년 한국연구재단의 국내학술지 평가에서 2009년 1월 1일부로 등재학술지로 선정된 국방전문학술지입니다.

학계 및 관련 기관 연구자들의 안보·군사 등 국방정책 전반에 관한 원고를 모집하오니, 많은 투고 바랍니다.

원고 종류 안보, 군사, 인력, 군수, 정보화 등 국방정책과 관련된 논문

원고 분량 A4 용지 20~30매 내외(국방정책연구 원고집필요령 참조)

접수 방법 국방정책연구 논문투고시스템 <http://jdpskida.com>

문의 국방정책연구 담당 02-961-1291 / jdps@kida.re.kr

- 다른 곳에 발표되었거나 발표될 예정으로 있는 글이어서는 아니 되며, 순수한 창작 논문이 아닌 경우에는(연구 프로젝트의 요약이나 재정리 등) 그 내용을 밝혀야 합니다.
- 기고된 글은 본지의 편집 방향과 기준에 따라 실리지 않을 수도 있으며, 본지는 기고된 원고의 반환에 대해서 책임지지 않습니다.
- 다음의 원고 집필 요령을 반드시 지켜주시기 바라며, 이를 준수하지 않은 원고는 게재하지 않습니다.